

ニューラルネットワークの最適化・正則化 確認テスト 解答

配点

全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点. 60 点以上を合格とする.

解答

1.

(b)

SGD は, 一部のサンプル (ミニバッチ) を用いて更新を行う手法である.

2.

エポック

3.

(a)

モメンタム法では, 前回の更新量を利用して学習を安定化・高速化する.

4.

(a)

Adam は RMSProp を発展させた最適化手法であり, 深層学習で広く利用される.

5.

(b)

Xavier 初期化は, sigmoid や tanh を想定した初期化方法である.

6.

(c)

He 初期化は ReLU を用いる場合を想定した初期化である.

7.

(a)

バッチ正規化は内部共変量シフトを抑える目的で用いられる.

8.

重み減衰

または

Weight Decay

9.

(a)

Dropout は, 一部ユニットをランダムに無効化することで過学習を抑える.

10.

(a)

転移学習では, 他タスクで学習した知識やパラメータを利用する.